

Som e efeito Doppler

Turma 2C · Física · Dezembro/2026 · Prof. Josué Cavalcante

Sobre esta nota

Acústica: produção e propagação do som, qualidades sonoras, intensidade e efeito Doppler. Habilidades em foco: EM13CNT106, EM13CNT107 e EM13CNT310.

1. Produção e propagação do som

COPIAR — Onda sonora

O som é uma onda mecânica produzida por vibração. No ar, propaga-se como compressões e rarefações longitudinais; não se propaga no vácuo. Vale a relação

$$v = \lambda f.$$

No ar a 20°C, usamos aproximadamente $v = 340$ m/s. Em geral, a rapidez é maior em sólidos do que em líquidos e gases, pois depende das propriedades elásticas e da densidade do meio.

Exemplo resolvido

Um som de 680 Hz propaga-se no ar a 340 m/s. Seu comprimento de onda é

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340}{680} = 0,50 \text{ m}.$$

2. Qualidades sonoras

COPIAR — Altura, intensidade e timbre

- **Altura:** sensação de grave ou agudo; relaciona-se principalmente à frequência.
- **Intensidade:** energia por área e por tempo; relaciona-se à amplitude e à sensação de volume.
- **Timbre:** distingue fontes que emitem a mesma nota; depende da forma da onda e dos harmônicos.

A faixa audível humana típica vai de cerca de 20 Hz a 20 000 Hz, variando com a pessoa e a idade.

Atenção: Som alto no cotidiano pode significar intenso; em Física, altura sonora significa frequência.

COPIAR — Nível sonoro

A intensidade é $I = P/A$. O nível sonoro em decibéis é

$$\beta = 10 \log \left(\frac{I}{I_0} \right), \quad I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2.$$

A escala é logarítmica: multiplicar a intensidade por 10 acrescenta 10 dB. Exposição prolongada a níveis elevados pode causar perda auditiva.

3. Eco, reverberação e ressonância

COPIAR — Acústica de ambientes

Eco é uma reflexão percebida separadamente do som original. Reverberação é a persistência causada por muitas reflexões próximas. Materiais porosos absorvem parte da energia sonora; superfícies duras refletem mais. Instrumentos musicais usam ressonância para reforçar frequências naturais.

4. Efeito Doppler

COPIAR — Movimento relativo

Quando fonte e observador se aproximam, a frequência percebida aumenta; quando se afastam, diminui. Para velocidades ao longo da linha que une fonte e observador,

$$f' = f \frac{v \pm v_o}{v \mp v_s}.$$

Escolha os sinais para que aproximação aumente f' e afastamento diminua f' .

Símbolos: v_o é a rapidez do observador; v_s , a da fonte; v , a do som.

Fonte aproximando-se

Uma sirene de 600 Hz aproxima-se de observador parado a 34 m/s, com $v = 340$ m/s.

$$f' = 600 \frac{340}{340 - 34} \approx 667 \text{ Hz}.$$

Dica / erro comum

O efeito Doppler muda a frequência percebida, não a frequência de emissão da fonte. Para observador parado, cristas ficam comprimidas à frente da fonte e espaçadas atrás dela.

Nível 1 — Conceitos

1. Por que o som não se propaga no vácuo?
2. Relacione frequência às sensações de grave e agudo.
3. O que diferencia o timbre de duas fontes?
4. Diferencie eco de reverberação.
5. Na aproximação entre fonte e observador, f' aumenta ou diminui?

Nível 2 — Aplicação

6. Um som de 170 Hz propaga-se a 340 m/s. Ache λ .
7. Uma onda sonora tem $\lambda = 0,85$ m no ar. Ache f .
8. Multiplicar a intensidade por 100 aumenta o nível em quantos decibéis?
9. Um eco retorna 0,40 s após a emissão. Com $v = 340$ m/s, ache a distância da parede.

Nível 3 — Síntese

10. Uma sirene de 500 Hz aproxima-se a 20 m/s de observador parado. Use $v = 340$ m/s e ache f' .
11. Explique por que ambulâncias parecem mais agudas quando se aproximam.
12. Proponha duas medidas para reduzir reverberação em uma sala.

Gabarito: 5) aumenta; 6) 2 m; 7) 400 Hz; 8) 20 dB; 9) 68 m; 10) aproximadamente 531 Hz.